Séquence : 07

Document : TD01
Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

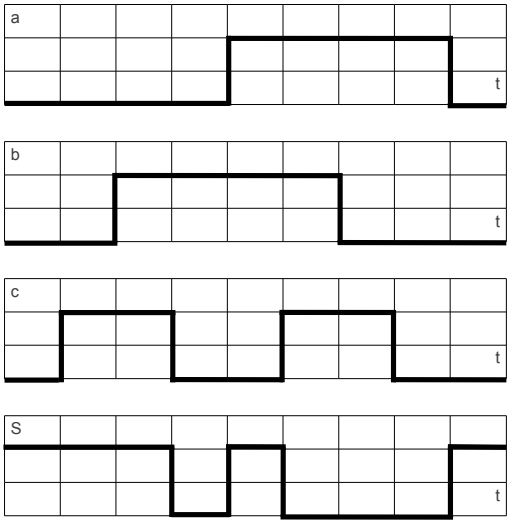
Avec Correction

Logique combinatoire

Référence	S07 - TD01
Compétences	A3-07: Analyser un algorithme. A3-11: Interpréter tout ou partie de l'évolution temporelle d'un système séquentiel. B2-20: Décrire le comportement d'un système séquentiel.
Description	Manipulation de nombre et fonctions combinatoires
Système	Code-barres

1 Étude de chronogrammes

Question 1 : Déduire du chronogramme la table de vérité de S



a	b	c	S

Question 2 : Compléter le tableau de Karnaugh suivant et en déduire une forme simplifiée de S.

a \ bc	00	01	11	10
0				
1				

2 Système de transmission avec correction d'erreur

Dans un système de transmission, il est souhaitable d'être capable de détecter et de corriger une erreur. Pour cela, il est possible d'utiliser un « Code de Hamming ».

Pour transmettre les 4 éléments binaires m_1, m_2, m_3, m_4 correspondant à un chiffre du système décimal. 3 éléments binaires de contrôle k_1, k_2, k_3 sont ajoutés.

La position relative des éléments binaire est donnée dans le tableau suivant.

n	1	2	3	4	5	6	7
	k_1	k_2	m_1	k_3	m_2	m_3	m_4

3 tests de parité sont effectués pour détecter l'erreur :

— test T_1 se fait sur les éléments binaires 1 3 5 7,
— test T_2 se fait sur les éléments binaires 2 3 6 7,
— test T_3 se fait sur les éléments binaires 4 5 6 7.

Le résultat d'un test de parité donne 0 si le nombre de 1 dans la zone considérée est pair.

N	k_1	k_2	m_1	k_3	m_2	m_3	m_4
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	1
2	0	1	0	1	0	1	0
3	1	0	0	0	0	1	1
4	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1	1	0
7	0	0	0	1	1	1	1
8	1	1	1	0	0	0	0
9	0	0	1	1	0	0	1

La disposition est choisie de telle façon que le nombre binaire $(T_3T_2T_1)_2$ formé par les résultats des tests T_1 à T_3 donne la position de l'élément binaire (k_i,m_i) où se trouve l'erreur.

Question 1 : Effectuer les trois tests sur le résultat suivant.

k_1	k_2	m_1	k_3	m_2	m_3	m_4	T_1	T_2	T_3
1	0	0	1	0	0	0			

Où se trouve l'erreur, à quelle ligne du tableau initial cet envoi correspond-t-il ?

Question 2 : Déterminer les fonctions logiques permettant de produire k_1, k_2, k_3. Montrer qu'un seul type de porte logique est utilisable.

Question 3 : En déduire le schéma du dispositif émetteur de k_1.

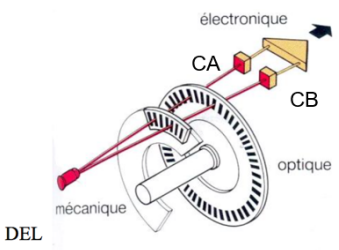
Question 4 : Proposer les pistes de la réalisation du schéma du dispositif récepteur.

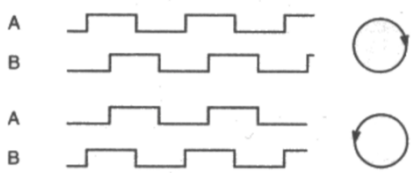
3 Codeur incrémental

La mesure de déplacement en rotation d'une vis et de sa vitesse est réalisée grâce à un capteur incrémental 500 points par tour.

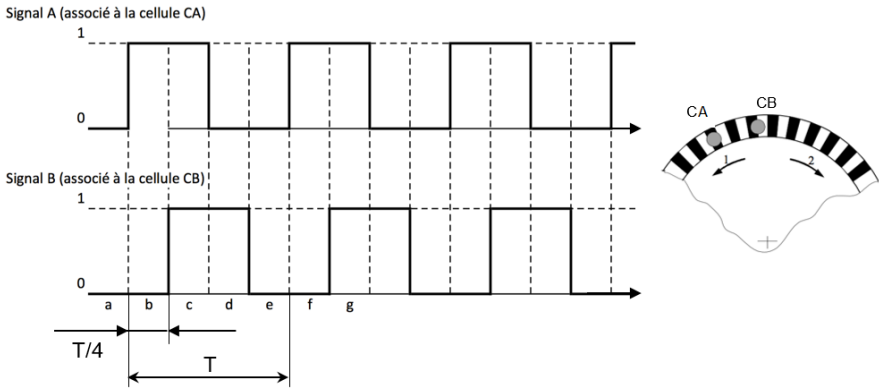
Le schéma ci-dessous représente partiellement le disque du capteur incrémental et les 2 cellules photoélectriques CA et CB.

Ce disque comporte une piste où alternent zones opaques (noires sur le schéma) et zones transparentes (blanches que le schéma). Les cellules CA et CB renvoient un signal 0 ou 1 selon qu'elles se trouvent respectivement en face d'une zone opaque ou d'une zone transparente. Les 2 cellules CA et CB sont placées de telle manière que les signaux A et B qu'elles délivrent sont décalés d'un quart de période.





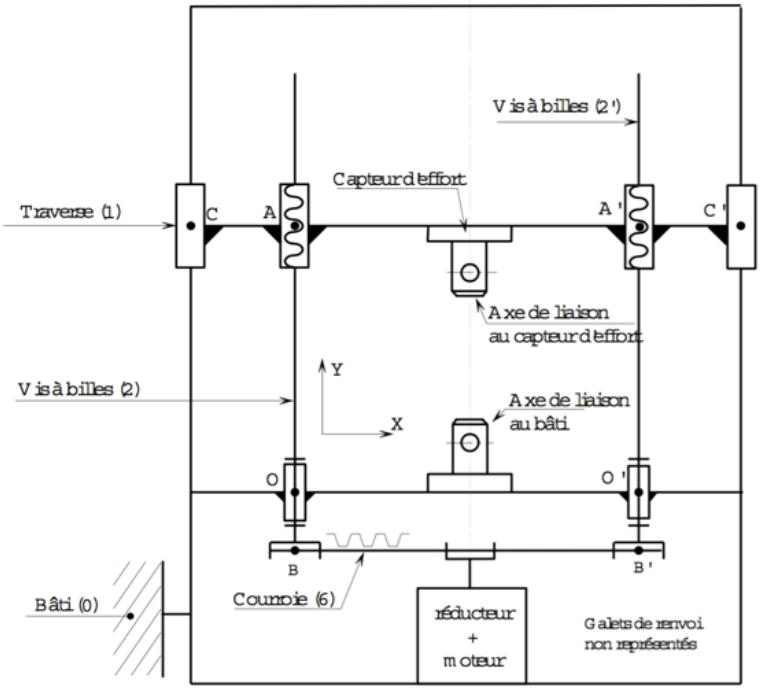
Question 1 : Donner l'état des signaux binaires A et B respectivement associés à CA et CB pour les zones a, b, c, d, e, f, g.



Question 2 : Le capteur incrémental utilisé sur la machine délivre 500 points par tour. Combien doit-il y avoir de couples de zones sur la piste du disque ?

Question 3 : Le capteur incrémental est monté directement en bout de l'une des vis de déplacement de la traverse dont le pas est de 5 mm. Avec quelle précision peut-on connaître la position de la traverse ?

Question 4 : Une période correspond à l'intervalle T sur le schéma. L'intérêt de décaler les deux signaux d'un quart de période est de pouvoir détecter le sens de rotation du disque. Compte tenu de la forme proposée des signaux et de la position des deux cellules CA et CB, dans quel sens le disque tourne-t-il (sens 1 ou 2, voir schéma du capteur incrémental en haut de page) ? Justifier la réponse.



4 Code à barres

Le laboratoire utilisateur de la machine étudiée, réalise différents essais sur des éprouvettes de matériaux différents, provenant de fournisseurs différents. Pour un matériau, un fournisseur et un type d'essai donnés, on réalise 5 essais. Chaque éprouvette de l'essai est répertoriée par un code à barre composé de caractères alphanumériques propres à l'entreprise. Ce code renseigne sur le fournisseur (1 caractère), le matériau (1 caractère), l'essai (1 caractère) et le numéro de l'éprouvette (1 chiffre 1, 2, 3, 4, 5).

Le code à barres retenu est le code « 39 », voir annexe 2. Ce code est constitué pour chaque caractère alphanumérique de 5 barres étroites ou larges et de 4 espaces étroits ou larges. Une barre étroite correspond à la valeur binaire 0, une large à la valeur 1. De même un espace étroit correspond à 0 et un large à 1. On code donc un caractère alphanumérique sur 9 digits (5 barres et 4 espaces) dont 3 sont à 1 et les autres à 0.

Les digits sont regroupés en deux mots, l'un, B, de 5 bits (correspondant aux 5 barres), l'autre, E, de 4 bits (correspondant aux 4 espaces). On associe de plus à chaque caractère alphanumérique un nombre X. Voir annexe 2.

Chaque code est constitué d'un espace, d'un caractère de début, **des caractères du code proprement dit**, d'un caractère de contrôle et d'un caractère de fin.

Le caractère de contrôle est tel que son nombre X est égal à la somme modulo 43 des nombres X **des caractères du code proprement dit**.

Pour ce qui suit, on ne tient pas compte des espaces et caractères de début et de fin. Le lecteur de code à barres renvoie pour une éprouvette le code figurant sur la figure ci-dessous.

	Fournisseur		Matière		Essai		N° éprouvette		Caractère de contrôle	
B/E	*10001*	*0010*								
Car.	*A*									
X	*10*									

Question 1 : Compléter le tableau figurant sur la feuille réponse. Donner pour chaque code à barres et pour le caractère de contrôle les mots B et E. le caractère alphanumérique correspondant et la valeur de X.

On s'intéresse maintenant au transcodeur permettant de passer pour les numéros d'éprouvette du code "39" au code binaire naturel. Les seuls chiffres utilisés pour le numéro de l'éprouvette sont 1, 2, 3, 4 et 5.

Question 2 : Combien un mot, en binaire naturel, doit-il comporter de bits pour coder les chiffres de 1 à 5 ?

On note $B = b_4b_3b_2b_1b_0$, $E = e_3e_2e_1e_0$ et $N = n_nn_{n-1}...n_1n_0$ le mot binaire naturel.

Question 3 : Donner les équations de n_n, n_{n-1},...,n_1, n_0 en fonction des b_i et e_i. (Tous les b_i et e_i n'interviennent pas forcément).

	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	e_3	e_2	e_1	e_0					
1														
2														
3														
4														
5														

Annexe 2

α	B	E	X	α	B	E	X
1	10001	0100	1	M	11000	0001	22
2	01001	0100	2	N	00101	0001	23
3	11000	0100	3	O	10100	0001	24
4	00101	0100	4	P	01100	0001	25
5	10100	0100	5	Q	00011	0001	26
6	01100	0100	6	R	10010	0001	27
7	00011	0100	7	S	01010	0001	28
8	10010	0100	8	T	00110	0001	29
9	01010	0100	9	U	10001	1000	30
0	00110	0100	0	V	01001	1000	31
A	10001	0010	10	W	11000	1000	32
B	01001	0010	11	X	00101	1000	33
C	11000	0010	12	Y	10100	1000	34
D	00101	0010	13	Z	01100	1000	35
E	10100	0010	14	-	00011	1000	36
F	01100	0010	15	.	10010	1000	37
G	00011	0010	16	Esp	01010	1000	38
H	10010	0010	17	*	00110	1000	
I	01010	0010	18	$	00000	1110	39
J	00110	0010	19	/	00000	1101	40
K	10001	0001	20	+	00000	1011	41
L	01001	0001	21	%	00000	0111	42

5 Conversion de nombre

Question 1 : Convertir, $(010011)_2$:
- en décimal,
- en octal,
- en hexadécimal.

Question 2 : Convertir le nombre suivant $(145)_{10}$ en binaire.

Question 3 : Convertir, $(746)_8$ en binaire.

Question 4 : Convertir, $(A35F)_{16}$ en binaire.

6 Opérations sur les nombres binaires

Question 1 : Calculer, $(010110)_2 + (110100)_2$.

Question 2 : Calculer, $(110100)_2 - (001010)_2$.

Question 3 : Calculer, $(10010)_2 * (101)_2$.

Question 4 : Calculer, $\frac{(11110)_2}{(110)_2}$.

7 Opérateur OU Exclusif

Question 1 : Développer sous la forme canonique $S = a \oplus b \oplus c$.

Question 2 : Représenter sous la forme d'un tableau de Karnaugh

ab	00	01	11	10
0				
1				

Question 3 : Déterminer $\overline{S}$.

8 Correction

8.1 Étude de chronogramme

Question 1 :

a	b	c	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Question 2 :

a \ bc	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1

8.2 Système de transmission

Question 1 : $(T_3T_2T_1)_2 = (101)_2 = 5$, l'erreur est sur la colonne 5.

Question 2 :

k_1				
$m_1\ m_2 \setminus m_3\ m_4$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11				
10	1	0		

$$k_1 = m_2.\overline{m_4} + m_1.\overline{m_4} + \overline{m_1}.\overline{m_2}.m_4$$

k_2				
$m_1\ m_2 \setminus m_3\ m_4$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11				
10	1	0		

$$k_2 = m_3.\overline{m_4} + m_1.\overline{m_4} + \overline{m_1}.\overline{m_3}.m_4$$

k_2				
$m_1\ m_2 \setminus m_3\ m_4$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11				
10	1	0		

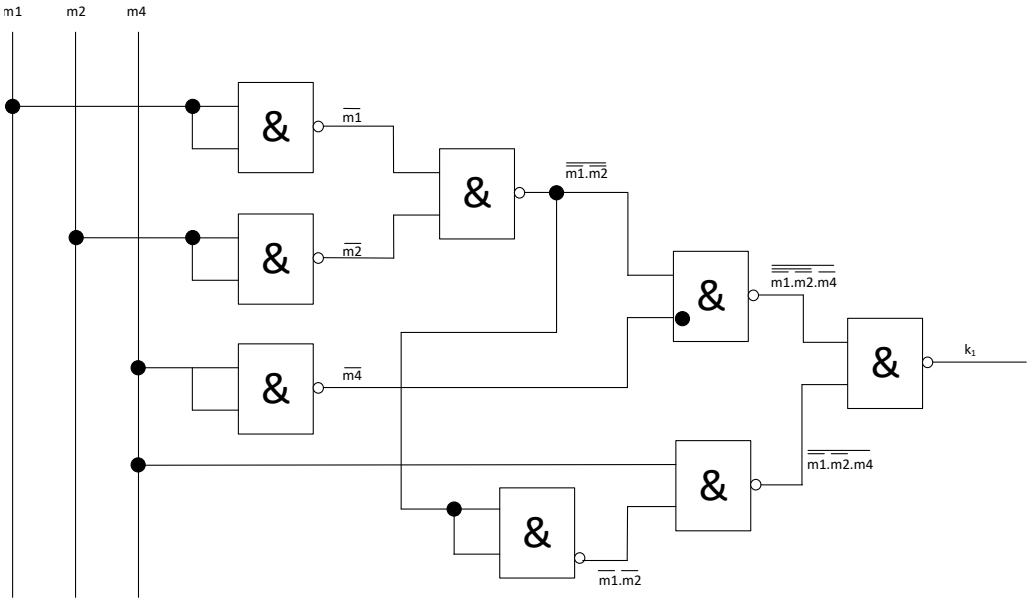
$$k_2 = (m_1 \oplus m_3) \oplus m_4$$

k_3				
$m_1\ m_2 \setminus m_3\ m_4$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	1			
10	0	1		

$k_3 = m_2.\overline{m_3}.\overline{m_4} + .\overline{m_2}.\overline{m_3}.m_4 + m_2.m_3.m_4 + \overline{m_2}.m_3.\overline{m_4} = (m_2 \oplus m_3) \oplus m_4$

Question 3 : $k_1 = m_2.\overline{m_4} + m_1.\overline{m_4} + \overline{m_1}.\overline{m_2}.m_4$

Donc, $\overline{k_1} = \overline{(m_1 + m_2).\overline{m_4}.\overline{\overline{m_1}.\overline{m_2}.m_4}} = \overline{\overline{\overline{m_1}.\overline{m_2}}.\overline{m_4}.\overline{\overline{m_1}.\overline{m_2}.m_4}}$



Question 4 : $T_i = a \oplus b \oplus c \oplus d$, avec a, b, c et d les éléments entrants en compte dans le calcul du test.

Ensuite, soit m'_i, le signal reçu correspondant à l'envoi de m_i. On détermine m_i avec l'équation :

— $m_1 = m'_1 \oplus (T_1.T_2.\overline{T_3})$
— $m_2 = m'_2 \oplus (T_1.\overline{T_2}.T_3)$
— $m_3 = m'_3 \oplus (\overline{T_1}.T_2.\overline{T_3})$
— $m_4 = m'_4 \oplus (T_1.T_2.T_3)$

8.3 Codeur incrémental

Question 1 : Donner l'état des signaux binaires A et B respectivement associés à CA et CB pour les zones a, b, c, d, e, f, g.

	a	b	c	d	e	f	g
A	0	1	1	0	0	1	1
B	0	0	1	1	0	0	1

Question 2 : Le capteur incrémental utilisé sur la machine délivre 500 points par tour. Combien doit-il y avoir de couples de zones sur la piste du disque ?

Deux informations par couple blanc/noir par cellule, cela signifie $\frac{500}{4} = 125 couples$.

Question 3 : Le capteur incrémental est monté directement en bout de l'une des vis de déplacement de la traverse dont le pas est de 5 mm. Avec quelle précision peut-on connaître la position de la traverse ?

$\frac{5}{500} = 0.01mm$

Question 4 : Une période correspond à l'intervalle T sur le schéma. L'intérêt de décaler les deux signaux d'un quart de période est de pouvoir détecter le sens de rotation du disque. Compte tenu de la forme proposée des signaux et de la position des deux cellules CA et CB, dans quel sens le disque tourne-t-il (sens 1 ou 2, voir schéma du capteur incrémental en haut de page) ? Justifier la réponse.

Il s'agit du sens horaire, sens 2.

8.4 Code à barres

Question 1 : Compléter le tableau figurant sur la feuille réponse. Donner pour chaque code à barres, et pour le caractère de contrôle les mots B et E, le caractère alphanumérique correspondant et la valeur de X.

B/E	10001	0010	00101	0010	01001	0010	00101	0100	01010	1000
Car	A		D		B		4		ESP	
X	10		13		11		4		38	

Question 2 : Combien un mot, en binaire naturel, doit-il comporter de bits pour coder les chiffres de 1 à 5 ?

Il faut 3 bits.

Question 3 : Donner les équations de n_n, n_{n-1},...,n_1, n_0 en fonction des b_i et e_i. (Tous les b_i et e_i n'interviennent pas forcément).

	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	e_3	e_2	e_1	e_0	n_2	n_1	n_0
1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
5	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1

$n_0 = b_4$, $n_1 = b_3$, $n_2 = b_2$.

8.5 Conversion de nombre

Question 1 : Convertir, $(010011)_2$:

- en décimal : 19_{10},
- en octal : 23_8,
- en hexadécimal : 13_{16}.

Question 2 : Convertir le nombre suivant $(145)_{10}$ en binaire.

$(10010001)_2$

Question 3 : Convertir, $(746)_8$ en binaire.
$(111100110)_2$

Question 4 : Convertir, $(A35F)_{16}$ en binaire.
1010001101011111

8.6 Opérations sur les nombres binaires

Question 1 : Calculer, $(010110)_2 + (110100)_2$.
1001010

Question 2 : Calculer, $(110100)_2 - (001010)_2$.
$(101010)_2$

Question 3 : Calculer, $(10010)_2 * (101)_2$.
$(1011010)_2$

Question 4 : Calculer, $\frac{(11110)_2}{(110)_2}$.
$(101)_2$

8.7 Opérateur OU Exclusif

Question 1 : Développer sous la forme canonique $S = a \oplus b \oplus c$.
$S = a \oplus b \oplus c = (\overline{a}.b + a.\overline{b}) \oplus c$
$S = (a.\overline{b} + \overline{a}.b).\overline{c} + \overline{(a.\overline{b} + \overline{a}.b)}.c$
$S = a.\overline{b}.\overline{c} + \overline{a}.b.\overline{c} + \overline{a}.\overline{b}.c + a.b.c$

Question 2 : Représenter sous la forme d'un tableau de Karnaugh

a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

Question 3 : Déterminer $\overline{S} = \overline{a} \oplus \overline{b} \oplus \overline{c}$